

Chat Export - default

Date: 2026-10-01

User

출장이력이 적힌 엑셀 파일을 넣으면 각 출장마다 간단한 출장 보고서를 자동으로 산출해내는 프로그램을 만들고 싶어.

1. 출장내역이 적힌 엑셀파일을 폴더에 넣고
2. 프로그램을 실행시키면 출장 보고서가 자동으로 산출되는 프로그램
3. 산출 결과는 한글파일로 작성돼야하며, 한 장마다 하나의 출장 내역에 대한 보고서가 나와야 함
4. 출장보고서 양식은 다음과 같음.

- 출장보고서 양식 -

1. 일시: xxxx-xx-xx(요일) 00:00~00:00 [엑셀에서 추출 가능]
2. 대상: 직위+출장자 [엑셀에서 출장자 성명 추출 가능, 직위는 엑셀파일을 제공하며 고정으로 입력하도록 함]
3. 장소: 출장지 [엑셀에서 추출 가능]
4. 목적: 목적 [엑셀에서 추출 가능]

우선 프로그램 제작을 시작하기 전에 이렇게 제작할 수 있는지 파악하고 피드백 후 프로그램을 만들어 보자.

Assistant (GPT-6.1 Sol)

네, **말씀하신 방식으로 제작할 수 있습니다.** 요청하신 보고서는 엑셀 데이터를 정해진 양식에 넣는 구조이므로, AI로 내용을 생성하기보다는 **엑셀 추출 → 양식 채우기 → 한글 문서 저장** 방식으로 만드는 것이 정확하고 관리하기도 쉽습니다.

다만, 제작에 앞서 **엑셀의 실제 구조와 실행할 PC 환경**을 확인해야 합니다.

1. 권장하는 프로그램 구성

사용자는 아래 순서로 이용하도록 만들 수 있습니다.

- 사용자가 `출장내역` 폴더에 엑셀 파일을 넣습니다.
- 사용자가 `출장보고서 생성.exe`를 더블클릭합니다.
- 프로그램이 엑셀에서 출장 내역을 읽고, 출장마다 보고서 한 페이지를 작성합니다.
- 프로그램이 `보고서 결과` 폴더에 한글 파일을 저장합니다.

폴더 구성은 다음처럼 단순하게 잡으면 됩니다.

```text

출장보고서 프로그램/

├─ 출장보고서 생성.exe

├─ 설정 파일

├─ 출장내역/

| └─ 출장내역.xlsx

└─ 보고서 결과/

└─ 출장보고서.hwp

```

****기본안은 하나의 한글 파일에 출장 건별로 한 페이지씩 작성하는 방식**을 추천합니다.**
출장마다 별도의 파일로 저장하는 방식도 구현할 수 있습니다.

2. 보고서 작성 방식

아래는 실제 출장 자료가 아닌 ****출력 형식 예시****입니다.

```text

출장보고서

1. 일시: YYYY-MM-DD(요일) HH:MM~HH:MM

2. 대상: 직위 출장자 성명

3. 장소: 출장지

4. 목적: 출장 목적

```

각 항목은 다음과 같이 처리하면 됩니다.

- ****일시:**** 엑셀의 날짜와 시작·종료 시각을 읽고, 요일은 날짜를 기준으로 자동 계산합니다.
- ****대상:**** 엑셀에서 추출한 성명 앞에 설정된 직위를 붙입니다.
- ****장소:**** 엑셀의 출장지를 그대로 넣습니다.
- ****목적:**** 엑셀의 출장 목적을 그대로 넣습니다.

직위는 코드에 박아 넣기보다 ****설정 파일에 저장하는 방식****을 추천합니다. 그러면 직위가 바뀌어도 프로그램을 다시 만들 필요가 없습니다. 출장자가 여러 명이고 직위도 다르다면, 성명별 직위를 설정하도록 만들 수 있습니다.

또한 각 출장 사이에 ****명시적인 페이지 나누기****를 넣겠습니다. 다만 목적이나 장소가 매우 길면 한 페이지를 넘을 수 있으므로, 실제 데이터를 보고 글자 크기와 여백을 정하고 초과 항목을 검사하는 기능도 넣는 것이 좋습니다.

3. 한글 파일 생성에서 확인할 사항

****`.hwp`로 저장해야 한다면, Windows에 설치된 한글 프로그램을 자동 제어하는 방식을 우선 추천합니다.**** 한컴은 외부 프로그램이 한글을 제어하는 공식 Automation API를 제공합니다. 이를 이용하면 문서 작성과 저장을 자동화할 수 있습니다.

출처: [한컴 공식 HWP Automation 안내](<https://developer.hancom.com/en-us/hwpautomation>)

이 방식으로 진행하려면 다음 사항을 확인해야 합니다.

- 실행할 PC의 운영체제가 Windows인지 확인해야 합니다.
- 해당 PC에 설치된 한글의 버전을 확인해야 합니다.
- 파일 접근 시 나타날 수 있는 보안 확인창 등은 실제 환경에서 점검해야 합니다.

한글이 설치되지 않은 환경이라면 ****`.hwp`를 직접 생성하는 대안****도 검토할 수 있습니다. 다만 **`.hwp`**와는 다른 형식이므로, 제출처가 어떤 확장자를 요구하는지 확인해야 합니다. ****우선은 요청하신 한글 파일을 `.hwp`로 해석하고 설계하면 됩니다.****

4. 제작 전에 반영하면 좋은 기능

단순 생성 기능 외에 아래 사항도 함께 처리하는 것을 권합니다.

- ****누락 검사:**** 날짜·성명 등 필수 값이 없으면 임의로 채우지 않고 해당 행과 누락 항목을 알립니다.
- ****불필요한 행 제외:**** 제목 행, 빈 행, 합계 행은 출장 내역으로 처리하지 않습니다.
- ****원본 보존:**** 입력한 엑셀 파일은 수정하지 않습니다.
- ****덮어쓰기 방지:**** 결과 파일 이름에 생성 시각 등을 붙여 기존 보고서를 보호합니다.
- ****처리 결과 안내:**** 생성한 출장 건수와 오류가 발생한 행을 알려줍니다.

5. 다음 단계

****우선 실제 엑셀 파일을 올려 주세요.**** 개인정보가 걱정되면 이름과 장소를 가명으로 바꾸되, ****열 제목·셀 형식·시트 구조는 유지****해 주세요. 대표적인 출장 내역 몇 건이면 초기 검토가 가능합니다.

파일과 함께 다음 내용을 알려주시면 됩니다.

- 보고서에 넣을 ****고정 직위****를 알려주세요.
- 실행할 PC의 ****운영체제와 설치된 한글 버전****을 알려주세요.
- 이미 사용 중인 ****한글 보고서 양식 파일****이 있다면 함께 올려주세요. 없다면 말씀하신 네 항목으로 새 양식을 만들겠습니다.

현재는 ****제작 가능성과 권장 구조를 검토한 단계이며, 프로그램은 아직 작성하지 않았습니다.**** 엑셀을 확인한 뒤 추출 규칙과 출력 양식을 먼저 확정하고 제작하면 됩니다.

User

한글파일은 hwpx로 만들어야해. 기존 한글파일은 없어. 대신에 엑셀을 넣어볼게.
이 엑셀을 바탕으로 출장보고서를 하나 시안으로 만들어볼래? 1번 출장 내역으로 보고서 만들어줘.

직위는 행정8급이야.

Assistant (GPT-6.1 Sol)

엑셀의 순번 1번은 '신청' 내역이며, 출장 일시는 2026-09-29 10:30~13:30입니다. 이

행을 기준으로 직위 '행정8급'을 넣어 한 페이지짜리 HWPX 시안을 만들겠습니다.

같은 출장으로 보이는 '확인' 행에는 시간이 다르게 기록되어 있으므로, 이번 시안에는 요청하신 순번 1번의 시간을 그대로 사용하겠습니다.

****순번 1번 출장 내역으로 HWPX 시안을 만들었습니다.**** A4 세로 한 페이지에 제목과 네 가지 항목을 배치했습니다.

첨부된 ****출장보고서_시안_1번.hwp**** 파일을 다운로드해 주세요.

출장보고서

1. ****일시:**** 2026-09-29(화) 10:30~13:30
2. ****대상:**** 행정8급 송금천
3. ****장소:**** 금천구청
4. ****목적:**** 은행업무 및 물품수령

출처는 'noname.xlsx'의 'Col1' 시트 순번 1번인 5행이며, 직위는 말씀하신 '행정8급'을 적용했습니다.

****확인하실 점이 있습니다.****

- 엑셀에는 '신청'과 '확인' 내역이 따로 있습니다. 이번에는 요청하신 ****순번 1번 '신청' 내역****을 사용했습니다. 전체 자동화 시에는 두 내역을 모두 출력할지, '확인' 내역만 사용할지 정해야 중복 보고서를 방지할 수 있습니다.
- 파일 내부 구조와 데이터 대조 검사는 통과했지만, ****실제 한글 프로그램에서 열리는지와 한 페이지로 표시되는지는 아직 확인하지 못했습니다.****

파일은 '/mnt/data/출장보고서_시안_1번.hwp'에 저장했습니다. 한글에서 열어 보신 뒤 글자 크기와 항목 간격이 적절한지 알려주시면, 해당 양식을 기준으로 자동 생성 프로그램을 제작하겠습니다.

User

좋아. 대신에 제목 '출장보고서'는 넣지 않고 바로 1.일시부터 시작하면 돼.

이제 프로그램을 제작해줄래? 이 엑셀 파일을 넣어두고 프로그램을 실행하기만 하면 hwp파일로 자동 변환되도록 말이야.

Assistant (GPT-6.1 Sol)

제목 없이 바로 `1. 일시`부터 시작하도록 만들겠습니다. 엑셀 파일을 넣고 실행하면 출장별로 한 페이지씩 작성된 HWPX 파일이 생성되도록 구성하겠습니다.

이전 시안 파일을 불러올 수 없어, 원본 엑셀을 다시 확인하고 같은 형식으로 제작하겠습니다. '신청'과 '확인' 내역은 기본적으로 모두 처리하되, 설정에서 한 종류만 선택할 수 있도록 하겠습니다.

별도 Python이나 Excel 설치 없이 실행할 수 있도록, **Windows용 실행 파일(`실행.cmd`)과 PowerShell 스크립트**로 구성하겠습니다. HWPX 저장은 PC에 설치된 한글 프로그램을 자동 제어하는 방식이므로, **HWPX 저장을 지원하는 한글이 설치되어 있어야 합니다.**

첨부 엑셀의 신청.확인 내역은 기본 설정에서 모두 출력합니다. 제목은 넣지 않고, 각 내역 사이에 페이지 나누기를 넣겠습니다. 원본 엑셀은 수정하지 않습니다.

****제목 없이 `1. 일시`부터 시작하는 자동 생성 프로그램을 제작했습니다.**** 첨부된 ****출장보고서_자동생성_v1.zip****을 다운로드해 주세요.

다만, **이 환경에서는 Windows.한글 실행 테스트를 할 수 없어 실제 HWPX 생성은 아직 검증하지 못했습니다.** 처음 실행한 결과를 확인해 주시면 필요한 부분을 수정하겠습니다.

실행 조건

- Windows PC에서 실행해야 합니다.
- **HWPX 저장을 지원하는 데스크톱 한글**이 설치되어 있어야 합니다. 한글 뷰어만으로는 작동하지 않습니다.
- Python이나 Excel은 별도로 설치할 필요가 없습니다.

사용 방법

1. ZIP 파일의 압축을 완전히 해제합니다.
2. **출장내역` 폴더\*\*에 엑셀 파일을 넣습니다. 제공하신 `noname.xlsx`는 이미 넣어 두었습니다.
3. 작업 중인 한글 문서는 저장하고 닫은 뒤, **`실행.cmd`를 더블클릭**합니다.
4. 한글의 파일 접근.저장 확인창이 나타나면 경로를 확인하고 허용합니다.
5. **`보고서 결과` 폴더**에서 생성된 HWPX 파일을 확인합니다.

적용한 내용

- 보고서 제목은 넣지 않습니다.
- 본문은 **일시·대상·장소·목적**의 네 항목으로 구성합니다.
- 직위는 **행정8급**으로 설정했습니다.
- 엑셀 파일 하나당 통합 HWPX 파일 하나를 만들고, **출장 내역 사이에 페이지 나누기**를 넣습니다.
- 원본 엑셀은 수정하지 않으며, 처리기록과 변환내역 CSV도 함께 저장합니다.

첨부 엑셀을 검사한 결과, **신청 25건과 확인 25건으로 총 50개 출장 행**이 있습니다. 기본 설정은 모두 출력하는 방식입니다. 확인 내역만 출력하려면 `설정.json`에서 다음처럼 변경하면 됩니다.

```
```json
"records": "확인"
```
```

검증 상태

엑셀 추출 결과와 필수 항목·날짜 검사는 통과했습니다. **한글 자동 제어, 저장 성공 여부, 실제 페이지 배치는 사용자 PC에서 확인해야 합니다.** 내용이 매우 길면 한 출장 내역이 한 페이지를 넘을 수 있으며, 프로그램은 가능한 경우 페이지 수 차이를 처리기록에 알립니다.

실행이 실패하면 **`보고서 결과` 폴더의 `처리기록\_....txt`**를 올려 주세요.

프로그램은 `/mnt/data/출장보고서\_자동생성\_v1.zip`에 저장했습니다. 구현 방식은 [한컴 공식 HWP Automation](https://developer.hancom.com/hwpautomation)을 사용합니다.

User

조금 수정해볼게. 고민은 두 가지야.

1. 직위는 유동적이야. 그래서 지금의 과정을 프롬프트로 입력해서 직위만 수정입력할지, 아니면 프로그램 폴더 내 이름에 따른 직위를 입력해서 자동 산출되도록 할 수 있는 방법이 있는지 궁금해.

2. 지금은 한 페이지에 출장 내역 1개가 표기되도록 했잖아. 결국 이 내역 하나하나를

복사+붙여넣기를 해야하는 건데, 지금은 휠 스크롤을 내려야해서 불편해. 표를 만들어서 각 칸마다 하나의 내역이 들어가도록 만들 수 있을까?

Assistant (GPT-6.1 Sol)

네, 두 가지 모두 가능합니다. ****이름별 직위 설정 파일**과 **'한 열짜리 표에 출장별로 한 칸씩 넣는 방식'**을 추천합니다. 매번 프롬프트를 입력하지 않고도 직위를 바꿀 수 있고, 보고서 사이의 빈 공간도 줄일 수 있습니다.

1. 직위는 이름별 설정 파일로 관리할 수 있습니다

프로그램 폴더에 ****직위목록.csv**** 파일을 두고, 엑셀에서 읽은 출장자 이름과 대조하도록 만들면 됩니다. CSV는 Excel에서 열어 수정할 수 있습니다.

예를 들어 다음처럼 입력합니다.

```csv

성명,직위

송금천,행정8급

김민수,행정7급

이영희,행정6급

```

프로그램은 출장 내역의 이름이 `송금천`이면 다음과 같이 작성합니다.

> 2. 대상: 행정8급 송금천

****직위가 바뀌면 이 파일만 수정하면 됩니다.**** 프로그램을 다시 만들거나 AI에 프롬프트를 입력할 필요는 없습니다.

직위 목록에 없는 이름이 발견되면 임의로 직위를 넣지 않고, ****누락된 이름을 안내한 뒤 보고서 생성을 중단하도록**** 만드는 것이 안전합니다.

다만 이 방식은 ****설정 파일에 적힌 현재 직위를 모든 내역에 적용****합니다. 과거 출장에 당시 직위를 적용해야 한다면, 이름뿐 아니라 직위 적용 시작일도 관리해야 합니다. 동명이인이 있다면 이름 대신 사번 같은 식별값도 필요합니다.

2. 출장 내역을 표의 칸마다 넣을 수 있습니다

기존의 '출장마다 새 페이지' 대신, **한 열짜리 표에 출장별로 한 행씩** 넣으면 됩니다.
각 칸 안에는 네 항목을 모두 넣습니다.

```text

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  |  |
|                                  |  |
| 1. 일시: 2026-09-29(화) 10:30~13:30 |  |
| 2. 대상: 행정8급 송금천                  |  |
| 3. 장소: 금천구청                      |  |
| 4. 목적: 은행업무 및 물품수령               |  |
|                                  |  |
|                                  |  |
| 1. 일시: 다음 출장의 날짜와 시간             |  |
| 2. 대상: 해당 출장자의 직위와 성명            |  |
| 3. 장소: 해당 출장지                    |  |
| 4. 목적: 해당 출장 목적                  |  |
|                                  |  |
|                                  |  |
|                                  |  |

\*첫 번째 칸의 내용은 앞서 확인한 `noname.xlsx` 순번 1번이며, 두 번째 칸은 배치 설명용 예시입니다.\*

이렇게 바꾸면 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

- 제목과 출장별 강제 페이지 나누기를 없앱니다.
- 한 페이지에 여러 출장 내역이 이어서 표시됩니다.
- 출장 하나의 내용을 한 칸 안에서 선택할 수 있습니다.
- 가능한 한 하나의 출장 칸이 페이지 중간에서 나뉘지 않도록 설정합니다.

\*\*복사할 때는 구분이 필요합니다.\*\* 셀 자체를 선택해 복사하면 붙여넣는 곳에도 표가 함께 들어갈 수 있습니다. 네 줄의 텍스트만 필요하다면 셀 안의 내용을 선택해 복사해야 합니다.

반복 복사가 주목적이라면, HWPX와 함께 **\*\*같은 내용의 TXT 파일도 자동 생성\*\***하는 것을 추천합니다. TXT에서는 표 서식 없이 출장별 네 줄만 복사할 수 있습니다.

**## 추천하는 수정안**

이번 수정은 아래 구성이 적합합니다.

- **\*\*직위는 `직위목록.csv`에서 이름별로 관리합니다.\*\***
- **\*\*HWPX는 한 열의 표로 만들고, 한 칸에 출장 하나를 넣습니다.\*\***
- **\*\*제목과 출장별 페이지 나누기는 없앱니다.\*\***
- **\*\*복사용 TXT 파일도 함께 생성합니다.\*\***
- 신청·확인 내역 선택 설정은 그대로 유지합니다.

아직 수정 파일은 만들지 않았습니다. **\*\*기존 `출장보고서\_자동생성\_v1.zip`을 다시 첨부해 주시면\*\***, 그 안의 프로그램을 기준으로 위 구성을 반영하겠습니다.

---

## User

표마다 내용을 넣는 게 편해. 그래야 컨트롤+a로 선택하고 c로 복사, v로 붙여넣기니깐 말이야.

그리고 추가 문의가 있어. 엑셀에 적힌 출장내역을 한글에서는 역순으로 배열해줄 수 있어? 엑셀의 1번이 가장 마지막에 나오도록 말이야. 또한 실행 파일은 exe파일 형태로 만들 수 있을까?

---

## Assistant (GPT-6.1 Sol)

네. **\*\*출장별 표 칸 배치, 엑셀 역순 출력, EXE 실행 방식\*\***으로 수정할 수 있습니다.

**### 1. 출장 하나를 표의 한 칸에 넣겠습니다**

한 열짜리 표를 만들고, 각 칸에 아래 네 줄을 넣겠습니다. 제목은 넣지 않습니다.

``text

1. 일시: 2026-09-29(화) 10:30~13:30
2. 대상: 행정8급 송금천

3. 장소: 금천구청

4. 목적: 은행업무 및 물품수령

...

위 내용은 앞서 확인한 엑셀 순번 1번의 예시입니다.

다만 \*\*한글에서 `Ctrl+A`가 현재 셀 내용만 선택하는지는 편집 상태와 한글 버전에 따라 확인이 필요합니다.\*\* 문서 전체가 선택될 수도 있으므로, '칸 안을 클릭하고 Ctrl+A를 누르면 반드시 그 출장만 복사된다'고 보장할 수는 없습니다.

표 구성은 그대로 적용하되, 실제 한글에서 \*\*셀 안의 내용 선택·복사 동작을 테스트\*\*하는 것이 좋겠습니다. 셀 자체를 선택해 복사하면 붙여넣는 곳에 표 서식까지 들어갈 수도 있습니다.

### 2. 엑셀의 출장 내역을 역순으로 출력하겠습니다

가능합니다. \*\*날짜순으로 다시 정렬하는 것이 아니라, 엑셀에서 읽은 출장 행의 순서를 그대로 뒤집겠습니다.\*\*

예를 들어 엑셀의 출장 내역이 다음 순서라면,

``text

1번 → 2번 → 3번 → ... → 마지막 내역

...

한글에서는 다음 순서로 배치합니다.

``text

마지막 내역 → ... → 3번 → 2번 → 1번

...

신청 또는 확인 내역만 출력하도록 설정했다면, \*\*선택된 내역만 추린 뒤 역순으로 배치\*\*합니다.

### 3. 실행 파일도 EXE 형태로 만들 수 있습니다

\*\*`출장보고서 생성.exe`를 더블클릭하는 방식\*\*으로 만들 수 있습니다. 직위는 앞서

제안한 `직위목록.csv`에서 이름별로 읽도록 구성하면 됩니다.

폴더 구성은 다음과 같이 잡겠습니다.

```
``text
```

```
출장보고서 프로그램/
```

```
|— 출장보고서 생성.exe
```

```
|— 직위목록.csv
```

```
|— 설정.json
```

```
|— 출장내역/
```

```
| └─ noname.xlsx
```

```
|— 보고서 결과/
```

```
 └─ 생성된 출장보고서.hwp
```

```
``
```

다만 \*\*EXE로 바꾸더라도, 기존의 한글 자동 제어 방식을 유지하면 PC에 HWPX 저장을 지원하는 한글이 설치되어 있어야 합니다.\*\* EXE는 실행 형태를 바꾸는 것이며, 한글 설치 의존성을 없애는 것은 아닙니다.

또한 이 환경에서는 Windows용 EXE를 빌드하고 실행 검증하는 작업을 완료할 수 없습니다. 따라서 \*\*수정된 소스와 Windows에서 EXE를 만드는 빌드 파일을 제공하고, Windows PC에서 빌드·검증하는 방식\*\*으로 진행해야 합니다.

\*\*기존 `출장보고서\_자동생성\_v1.zip`을 다시 첨부해 주세요.\*\* 해당 프로그램을 확인한 뒤, 이름별 직위 설정·표 배치·역순 출력과 EXE 빌드 구성을 반영하겠습니다. 현재는 수정 요구사항을 정리한 단계이며, 수정 프로그램이나 EXE 파일은 아직 생성하지 않았습니다.

---

## User

이제 작업해보자

---

## Assistant (GPT-6.1 Sol)

첨부 프로그램을 확인했습니다. 이름별 직위는 `직위목록.csv`에서 읽고, 출장 내역은 역순으로 배치한 한 열짜리 표로 바꾸겠습니다.

EXE는 Windows PC에서 별도 다운로드 없이 만들 수 있도록 빌드 파일을 함께 넣겠습니다. 이 환경에서는 Windows 한글 실행 검증을 할 수 없으므로, 검증한 부분과 PC에서 확인이 필요한 부분을 구분해 안내하겠습니다.

엑셀에는 출장자 '송금천'의 내역이 총 50개 있습니다. 기본 설정에서는 이를 \*\*50번부터 1번까지 역순으로\*\*, 출장 하나당 표 한 칸에 넣도록 하겠습니다. 직위 목록에는 우선 '송금천,행정8급'을 등록하겠습니다.

생성된 HWPX의 표 칸 수와 내용 순서를 검사하는 기능도 넣겠습니다. 다만 셀 안에서 'Ctrl+A'가 해당 내용만 선택하는지는 실제 한글에서 별도로 확인해야 합니다.

\*\*표 배치.역순 출력.이름별 직위 설정을 반영한 v2 프로그램을 제작했습니다.\*\* 첨부된 \*\*출장보고서\_자동생성\_v2\_표\_역순.zip\*\*을 다운로드해 주세요.

\*\*완성된 EXE는 포함되지 않았습니다.\*\* 대신 Windows PC에서 한 번 실행하면 EXE를 만드는 \*\*EXE만들기.cmd\*\*를 넣었습니다. 이 환경에서는 Windows용 컴파일과 한글 실행을 검증할 수 없기 때문입니다.

### ### 반영한 내용

- 제목 없이 \*\*1. 일시`부터 시작\*\*합니다.
- \*\*한 열짜리 표의 한 칸에 출장 하나\*\*를 넣습니다.
- 출장별 강제 페이지 나누기를 없앴습니다.
- 엑셀에서 읽은 순서를 뒤집어 \*\*마지막 내역부터 출력\*\*합니다.
- \*\*직위목록.csv\*\*에서 출장자 이름에 맞는 직위를 읽습니다. 현재는 '송금천,행정8급'으로 등록했습니다.
- 직위가 등록되지 않은 이름은 임의로 처리하지 않고 오류로 안내합니다.

### ### 처음 사용하는 방법

1. ZIP 파일의 압축을 완전히 해제합니다.
2. \*\*EXE만들기.cmd\*\*를 더블클릭\*\*합니다.
3. 생성된 \*\*출장보고서 생성.exe\*\*를 실행\*\*합니다.
4. \*\*보고서 결과` 폴더\*\*에서 HWPX를 확인합니다.

이후에는 엑셀을 '출장내역' 폴더에 넣고 EXE만 실행하면 됩니다. \*\*EXE와 나머지 프로그램 파일은 같은 폴더에 보관해야 합니다.\*\* EXE 생성이 실패하면 '실행.cmd'로도 실행할 수 있습니다.

실행에는 \*\*Windows와 HWPX 저장을 지원하는 데스크톱 한글\*\*이 필요합니다. EXE를

만들 때는 Windows의 .NET Framework 컴파일러도 필요합니다.

#### ### 직위를 바꾸는 방법

`직위목록.csv`를 Excel이나 메모장으로 열어 수정하고 저장하면 됩니다.

```
```csv
```

```
성명,직위
```

```
송금천,행정8급
```

```
```
```

다른 출장자가 있다면 한 줄씩 추가할 수 있습니다. 이름은 출장 엑셀의 성명과 일치해야 합니다.

#### ### 검증 결과와 확인할 사항

첨부 ZIP 안의 `noname.xlsx`를 분석하여, \*\*전체 50개 내역의 기대 출력 순서가 50번 → 1번\*\*임을 확인했습니다. 브라우저에서 배치를 확인할 수 있는 `표배치\_미리보기.html`도 넣었습니다.

다만 \*\*실제 한글에서 HTML 표 불러오기와 HWPX 저장은 아직 실행 검증하지 못했습니다.\*\* 또한 표 안에서 `Ctrl+A`를 눌렀을 때 현재 칸만 선택되는지는 한글 버전과 편집 상태에 따라 확인이 필요합니다.

기본 설정은 신청·확인을 모두 출력합니다. 확인 내역만 필요하면 `설정.json`의 `"records": "전체"`를 `"records": "확인"`으로 변경하세요.

파일은 `/mnt/data/출장보고서\_자동생성\_v2\_표\_역순.zip`에 저장했습니다. 첫 실행이 실패하면 \*\*`보고서 결과` 폴더의 처리기록 TXT\*\*를 올려 주세요.

기술 참고: [한컴 공식 HWP Automation](https://developer.hancom.com/hwpautomation).

---

## User

현재 문제가 있어. 출장신청내역과 실제출장내역이 모두 각각 출장보고서로 출력되고 있다는 점이야. 엑셀 내역에서 순번이 홀수로 돼있는 부분은 아예 제외하면 되기는 하는데 이거 반영할 수 있겠어?

---

### Assistant (GPT-6.1 Sol)

네. 엑셀의 **순번** 값이 홀수인 내역은 제외하고, 짝수인 내역만 역순으로 출력하도록 수정하겠습니다. 행 위치가 아니라 순번 값을 기준으로 처리하겠습니다.

네, 반영할 수 있습니다. **엑셀의 '순번' 값이 홀수인 내역은 제외하고, 짝수인 내역만 역순으로 출력**하도록 수정하면 됩니다.

예를 들어 순번이 1~50이라면 **50 → 48 → 46 → ... → 2** 순서로 보고서를 생성합니다. 엑셀의 행 번호가 아니라 **순번** 열의 값을 기준으로 처리하며, 표 배치와 이름별 직위 설정은 그대로 유지하겠습니다.

다만 이전에 제공한 **v2 ZIP** 파일을 현재 환경에서 불러오지 못해 아직 수정하지 못했습니다. **사용 중인 '출장보고서\_자동생성\_v2\_표\_역순.zip'**을 다시 첨부해 주세요. 해당 파일에 홀수 제외 규칙을 반영하겠습니다.

---

### User

이걸로 진행하자

---

### Assistant (GPT-6.1 Sol)

첨부 파일을 확인했습니다. 기존 EXE는 같은 폴더의 스크립트를 실행하는 구조이므로, **EXE를 다시 만들지 않고 스크립트를 수정해 적용**할 수 있습니다.

포함된 엑셀에는 홀수 순번인 '신청' 내역 25건과 짝수 순번인 '확인' 내역 25건이 있습니다. 수정본은 **짝수 25건만 50번부터 2번까지 역순으로 출력**하며, 이전 결과물은 새 ZIP에서 제외하겠습니다.

**홀수 순번을 제외하도록 수정했습니다.** 첨부된 **'출장보고서\_자동생성\_v3\_짝수만.zip'**을 다운로드해 주세요.

#### ### 수정 내용

- 엑셀의 **순번** 값이 홀수인 내역은 제외합니다. 엑셀 행 번호를 기준으로 하지 않습니다.
- 짝수 내역만 **역순으로 출력**합니다.
- 출장 하나당 표 한 칸, 이름별 직위 설정, 제목 없는 형식은 그대로 유지했습니다.

첨부 ZIP에 포함된 'noname.xlsx'의 'Col1' 시트로 확인한 결과, **50건 중 홀수 25건이**

제외되고 '확인' 내역 25건이 남습니다.\*\* 출력 순서는 \*\*50 → 48 → 46 → ... → 4 → 2\*\*입니다.

### ### 실행 방법

1. 새 ZIP을 \*\*별도 폴더에 압축 해제\*\*합니다.
2. 필요하면 `직위목록.csv`를 수정합니다.
3. \*\*`출장보고서 생성.exe`를 실행\*\*합니다.
4. `보고서 결과` 폴더에서 새 HWPX를 확인합니다.

기존 EXE는 같은 폴더의 수정된 스크립트를 실행하므로 \*\*다시 빌드할 필요가 없습니다.\*\* 실행창 제목에는 v2가 남아 있을 수 있지만, 처리기록에는 v3가 표시됩니다. 이전 보고서 결과물은 이번 ZIP에서 제외했습니다.

\*\*엑셀 필터·출력 순서와 ZIP 무결성 검사는 통과했습니다.\*\* 다만 Windows·한글에서의 실제 HWPX 생성은 이 환경에서 검증하지 못했습니다. 실행 중 오류가 나면 새로 생성된 처리기록 TXT를 올려 주세요.

수정 파일은 `/mnt/data/출장보고서\_자동생성\_v3\_짝수만.zip`에 저장했습니다.

---

### User

보고서 결과 폴더에 한글파일이 생성되잖아. 이거 같이 딸려오는 엑셀파일, html파일, txt파일은 생성되지 않게 할 수 있어?

---

### Assistant (GPT-6.1 Sol)

네. \*\*`보고서 결과` 폴더에는 최종 HWPX 파일만 남도록\*\* 수정할 수 있습니다.

다음 방식으로 변경하겠습니다.

- 변환내역 엑셀·CSV와 미리보기 HTML은 결과 폴더에 저장하지 않습니다.
- HWPX 변환에 필요한 중간 HTML은 임시 폴더에서만 사용하고, 처리가 끝나면 삭제합니다.
- 정상 처리 시에는 처리기록 TXT를 생성하지 않습니다.
- 오류가 발생하면 결과 폴더에 TXT를 만드는 대신 화면으로 안내하겠습니다.

**\*\*짝수 순번만 출력하는 규칙, 역순 배치, 출장별 표 칸 구성, 이름별 직위 설정은 그대로 유지합니다.\*\*** 기존에 생성된 부가 파일은 자동으로 삭제하지 않고, 수정 이후 실행부터 적용하겠습니다.

사용 중인 **\*\*출장보고서\_자동생성\_v3\_짝수만.zip**을 다시 첨부해 주세요.\*\* 해당 파일을 기준으로 수정하겠습니다.

---

## User

작업해줘

---

## Assistant (GPT-6.1 Sol)

결과 폴더에 HTML·CSV·처리기록 TXT를 저장하는 부분을 확인했습니다. 이를 제거하고, 변환에 필요한 중간 파일은 임시 폴더에서 사용한 뒤 삭제하도록 수정하겠습니다. 오류는 실행창에 표시하고, 검증을 통과한 HWPX만 결과 폴더에 남기겠습니다.

**\*\*수정했습니다.\*\*** 첨부된 **\*\*출장보고서\_자동생성\_v4\_HWPX만.zip**을 다운로드해 주세요.

### ### 변경한 내용

- **\*\*보고서 결과** 폴더에는 검증을 통과한 HWPX만 생성\*\*합니다.
- 변환내역 CSV·미리보기 HTML·처리기록 TXT는 결과 폴더에 생성하지 않습니다.
- 변환에 필요한 중간 파일은 Windows 임시 폴더에서 사용한 뒤 삭제합니다.
- 오류가 발생하면 **\*\*실행창에만 안내\*\***합니다.

**\*\*짝수 순번만 출력, 역순 배치, 출장별 표 칸 구성, 이름별 직위 설정은 그대로 유지했습니다.\*\***

### ### 사용 방법

새 ZIP을 **\*\*별도 폴더에 압축 해제\*\***한 뒤, 엑셀을 `출장내역` 폴더에 넣고 **\*\*출장보고서 생성.exe**를 실행\*\*하면 됩니다. EXE를 다시 만들 필요는 없습니다.

기존에 생성된 부가 파일은 자동으로 삭제하지 않습니다. 필요한 경우 직접 정리해 주세요.

첨부 프로그램의 수정 코드와 ZIP 무결성은 확인했지만, **\*\*Windows·한글에서의 실제 실행은 아직 검증하지 못했습니다.\*\*** 오류가 나면 실행창의 문구나 화면 캡처를 보내

주세요.

파일은 `/mnt/data/출장보고서\_자동생성\_v4\_HWPX만.zip`에 저장했습니다.

---

User

??? hwpX파일도 생성되지 않는데? 오류 점검해줘

---

Assistant (GPT-6.1 Sol)

죄송합니다. \*\*실제 실행을 검증하지 않은 수정본에서 HWPX까지 생성되지 않는 문제가 발생했습니다.\*\* 아직 원인은 확인되지 않았습니다.

정확히 점검하려면 다음 자료를 보내 주세요.

- 사용 중인 \*\*`출장보고서\_자동생성\_v4\_HWPX만.zip`\*\*을 첨부해 주세요. 직위 목록이나 설정을 바꿨다면 현재 프로그램 폴더를 압축해서 보내 주세요.
- \*\*실행창에 표시되는 오류 문구나 화면 캡처\*\*를 보내 주세요.

실행창이 바로 닫힌다면, 프로그램 폴더의 \*\*`실행.cmd`\*\*로 실행\*\*해 보세요. 그래도 닫히면 해당 폴더의 탐색기 주소창에 `cmd`를 입력하고 Enter를 누른 뒤, 열린 명령창에서 아래 명령을 실행하면 종료 후에도 출력 내용을 확인할 수 있습니다.

```
""bat
call 실행.cmd
""
```

파일을 받으면 \*\*임시 파일 삭제 시점, HWPX 저장 경로, 검증 실패 시 결과 파일을 제거하는 조건\*\*을 우선 점검하겠습니다. 결과 폴더에는 HWPX만 남기는 요구사항은 유지하겠습니다.

---

User

---

Assistant (GPT-6.1 Sol)

코드를 점검한 결과, v4는 HWPX를 임시 폴더에 저장한 뒤 검증을 통과해야 결과 폴더로 옮기는 구조입니다. 검증이나 파일 이동에서 오류가 나면 임시 파일이 삭제되어, 저장까지 됐더라도 결과 폴더가 비어 있을 수 있습니다.

실행창 오류가 없어 어느 단계에서 실패했는지는 아직 확인할 수 없습니다. 저장 후 한글 문서를 닫고 검사하도록 수정하고, 내용 검증에 실패하더라도 생성된 HWPX는 보존하겠습니다. 실패 단계와 상세 오류도 실행창에 표시하겠습니다.

죄송합니다. \*\*HWPX가 결과 폴더에 남지 않을 수 있는 코드 경로를 확인해 수정본을 만들었습니다.\*\*

첨부된 **출장보고서\_자동생성\_v4\_1\_저장오류점검.zip**을 다운로드해 주세요.

### ### 점검 결과

첨부하신 v4의 `출장보고서생성.ps1`은 다음 순서로 처리하고 있었습니다.

> 임시 폴더에 HWPX 저장 → 내용 검증 → 결과 폴더로 이동 → 임시 폴더 삭제

이 구조에서는 **검증이나 파일 이동에 실패하면 저장된 HWPX까지 삭제될 수 있습니다.** 또한 저장한 문서를 한글에서 닫기 전에 검사·이동하고 있었습니다.

다만 실행창 오류가 없으므로, **이번 문제가 정확히 어느 단계에서 발생했는지는 아직 확정하지 못했습니다.**

### ### 수정한 내용

- HWPX를 **결과 폴더에 직접 저장**합니다.
- 저장한 문서를 닫은 뒤 표 내용과 순서를 검사합니다.
- **내용 검증에 실패해도 저장된 HWPX는 삭제하지 않고**, 화면에 경고합니다.
- 오류 발생 시 **실패 단계·오류 문구·코드 위치**를 실행창에 표시합니다.
- 결과 폴더에는 여전히 **HWPX만 생성**합니다.

짝수 순번만 출력하는 규칙과 역순·표 배치·이름별 직위 설정은 유지했습니다.

### ### 이번에는 이렇게 실행해 주세요

1. 새 ZIP을 **별도 폴더에 압축 해제**합니다.
2. 기존에 변경한 직위나 설정이 있다면 해당 파일을 복사합니다.
3. **실행\_오류점검.cmd**를 실행합니다.

4. 결과 폴더와 실행창의 완료·경고 문구를 확인합니다.

**\*\*생성되지 않거나 경고가 나오면, 열린 실행창을 캡처해 보내 주세요.\*\*** 이번 실행 파일은 확인 전까지 창이 닫히지 않도록 했습니다.

샘플 엑셀의 **\*\*짝수 25건, 출력 순서 50 → 48 → ... → 2\*\***와 ZIP 무결성은 확인했습니다. **\*\*Windows·한글에서의 실제 실행은 아직 검증하지 못했습니다.\*\***

수정본은 `/mnt/data/출장보고서\_자동생성\_v4\_1\_저장오류점검.zip`에 저장했습니다.

---

### User

일단 결함은 없고 사용방법 텍스트파일만 수정해서 올려놓아. 또 수정할 게 있다면 이야기 할게.

---

### Assistant (GPT-6.1 Sol)

사용방법을 일반 사용 순서 중심으로 정리하고, 오류 점검 안내는 아래로 분리하겠습니다. 프로그램과 설정, 기존 결과물은 그대로 두고 **\*\*`사용방법.txt`만 수정\*\***하겠습니다.

**\*\*`사용방법.txt`만 수정했습니다.\*\*** 첨부된 **\*\*`출장보고서\_자동생성\_사용방법수정.zip`\*\***을 다운로드해 주세요.

사용 순서, 직위 변경 방법, 출력 규칙을 정리하고 오류 점검 안내는 하단에 분리했습니다.

**\*\*프로그램·설정·엑셀·기존 HWPX 결과물은 변경하지 않았습니다.\*\*** 파일별 내용 비교와 ZIP 무결성 검사도 완료했습니다.

저장 위치는 `/mnt/data/출장보고서\_자동생성\_사용방법수정.zip`입니다.

---

### User

우리가 지금까지 작업한 내역을 상급부서에 보고하려해. 보고사항은 업무에 적용할 AI 프롬프트를 어떻게 작성&활용했는지야.

A4 1장 이내로 작성하고 싶은데 요약해서 추출해줄 수 있어?

---

## Assistant (GPT-6.1 Sol)

### # AI 프롬프트를 활용한 출장보고서 자동화 프로그램 제작·활용 보고

#### ### 1. 추진 목적

엑셀에 기록된 출장 내역을 한글 문서로 옮기는 반복 작업을 줄이고, 동일한 양식의 출장보고서를 자동으로 생성하기 위해 대화형 AI를 활용하여 업무용 프로그램을 제작하였다.

#### ### 2. 프롬프트 작성 및 활용 방법

**\*\*업무 절차와 산출물의 조건을 구체적으로 제시한 뒤, 실제 자료와 사용 결과를 바탕으로 요구사항을 단계적으로 보완하였다.\*\***

- **\*\*최초 요청에서는 입력·처리·출력 조건을 명시하였다.\*\*** 엑셀을 지정 폴더에 넣고 프로그램을 실행하면, 일시·대상·장소·목적은 추출하여 한글 보고서를 생성하도록 요청하였다.

- **\*\*실제 엑셀을 첨부하여 시안을 검토하였다.\*\*** 출력 형식을 HWPX로 지정하고, 첫 번째 출장 내역으로 시안을 만든 뒤 제목 삭제 등 서식을 조정하였다.

- **\*\*업무 편의에 맞춰 기능을 구체화하였다.\*\*** 이름별 직위 설정, 출장별 표 칸 배치, 엑셀 역순 출력 및 EXE 실행 방식을 요청하였다.

- **\*\*사용 중 발견한 문제를 명확한 처리 규칙으로 전달하였다.\*\*** 신청·확인 내역의 중복 출력을 방지하기 위해 "순번이 홀수인 내역은 제외하고 짝수만 역순으로 출력"하도록 수정하였다.

- **\*\*오류 발생 시 프로그램 파일을 첨부하여 점검·수정을 요청하였다.\*\*** 최종적으로 결과 폴더에는 HWPX만 남기고, 사용방법 안내도 별도로 정리하였다.

#### **\*\*대표 프롬프트 예시\*\***

> "엑셀의 순번 값이 홀수인 내역은 제외하고, 짝수 내역만 역순으로 출력해 줘. 제목 없이 일시·대상·장소·목적은 출장별 표의 한 칸에 넣고, 직위는 이름별 설정 파일에서 읽도록 해 줘. 결과 폴더에는 HWPX만 남겨 줘."

#### ### 3. 적용 결과

엑셀 자료를 정해진 보고서 양식으로 변환하는 프로그램을 구성하였다. 제공 자료 기준 총 50개 내역 중 짝수 순번 25개를 출력 대상으로 정리하였으며, 직위는 설정 파일에서 변경할 수 있도록 하였다. 수정본에 대해서는 사용자가 현재 결함이 없음을 확인하였고, 마지막으로 사용방법 안내를 정비하였다.

#### ### 4. 활용 효과 및 시사점

이번 사례는 AI가 출장 내용을 임의로 작성한 것이 아니라, \*\*기존 데이터를 정해진 규칙으로 처리하는 프로그램 제작에 AI를 활용한 사례\*\*이다. 반복 입력과 서식 편집 부담을 줄이고 보고서 형식을 통일하는 효과가 기대된다. 다만 업무시간 절감 수치는 별도로 측정하지 않았다.

AI 활용 시에는 \*\*구체적인 요구사항 제시 → 실제 자료로 시안 확인 → 사용 결과에 따른 수정\*\* 과정이 중요하며, 자동 생성 결과의 정확성과 실제 실행 여부는 담당자가 확인해야 한다.

\*근거: 본 대화의 요구사항, 첨부 자료를 활용한 수정 과정 및 사용자의 최종 확인 내용.\*

---

#### User

보고서 양식 대신 그 보고서 안에 "업무에 적용할 프롬프트(예시)" 항목에 넣을 내용을 작성할 거야.

분량이 길어도 되지만 A4 1장 이내로 만들어줘

---

#### Assistant (GPT-6.1 Sol)

### 업무에 적용할 프롬프트(예시)

첨부한 엑셀의 출장 내역을 바탕으로, 정해진 양식의 출장보고서를 HWPX 파일로 자동 생성하는 프로그램을 만들어 줘. 먼저 엑셀의 실제 구조와 데이터 형식을 확인하고, 구현 방법과 필요한 실행 환경을 설명한 뒤 시안 제작, 프로그램 구현, 오류 점검 순서로 진행해 줘.

##### \*\*1. 실행 방식\*\*

사용자가 지정된 '출장내역' 폴더에 엑셀 파일을 넣고 실행 파일을 더블클릭하면, '보고서 결과' 폴더에 HWPX가 자동 생성되도록 해 줘. Windows에서 실행할 수 있는 EXE 형태로 구성하되, 설치된 한글 프로그램을 사용해야 한다면 필요한 조건을 안내해 줘. 원본 엑셀은 수정하지 말고, 기존 결과 파일을 덮어쓰지 않도록 해 줘.

##### \*\*2. 데이터 추출 및 출력 기준\*\*

엑셀에서 출장 날짜, 시작·종료 시각, 출장자 성명, 출장지, 출장 목적을 추출해 줘. 신청 내역과 실제 출장 내역이 중복 출력되지 않도록, 이번 자료에서는 \*\*'순번' 열의 값이

홀수인 내역을 제외하고 짝수인 내역만 처리\*\*해 줘. 엑셀 행 번호를 기준으로 판단하지 말고, 선택된 내역은 엑셀에 기록된 순서를 뒤집어 마지막 내역부터 출력해 줘. 누락되거나 해석할 수 없는 값은 임의로 채우지 말고 사용자에게 알려 줘.

### **\*\*3. 보고서 작성 형식\*\***

'출장보고서'라는 제목은 넣지 말고, 다음 네 항목부터 시작해 줘. 날짜에 해당하는 요일은 자동으로 계산해 줘.

- 1. 일시: YYYY-MM-DD(요일) HH:MM~HH:MM
- 2. 대상: 직위 출장자 성명
- 3. 장소: 출장지
- 4. 목적: 출장 목적

하나의 HWPX 안에 한 열짜리 표를 만들고, \*\*출장 하나의 네 항목을 표의 한 칸에 모두 넣어 줘.\*\* 출장별로 강제 페이지 나누기를 하지 말고, 여러 내역이 연속해서 표시되도록 해 줘. 복사·붙여넣기에 편리하도록 구성하되, 한글에서 셀 안의 내용 선택과 복사가 실제로 어떻게 작동하는지도 확인해 줘.

### **\*\*4. 직위 관리\*\***

직위는 프로그램에 고정하지 말고, 프로그램 폴더의 '직위목록.csv'에서 이름별로 관리하도록 해 줘. 사용자가 '성명,직위'를 수정하면 다음 실행부터 반영되도록 하고, 목록에 없는 이름이 있으면 누락 사실을 안내해 줘.

### **\*\*5. 결과물 및 오류 처리\*\***

결과 폴더에는 최종 HWPX만 남겨 줘. 엑셀·CSV·HTML·TXT 등 부가 결과물은 생성하지 말고, 변환에 필요한 중간 파일은 임시 폴더에서 사용한 뒤 삭제해 줘. 오류는 실행창에 표시하되, 이미 저장된 HWPX는 검증 경고만으로 삭제하지 않도록 해 줘.

### **\*\*6. 검증 및 사용 안내\*\***

실제 자료로 출력 대상 건수, 홀수 제외 여부, 역순 배치, 직위와 본문 내용을 확인해 줘. 실제 실행을 검증하지 못한 부분은 명확히 구분하여 알려 주고, 실행 방법과 직위 변경 방법을 '사용방법.txt'로 제공해 줘. 이후 수정 요청 시에는 요청한 부분만 변경하고 기존 기능은 유지해 줘.

---